

CT175-Lý thuyết đồ thị-HK1-2025-2026

Bảng Điều khiển / Các khoá học của tôi / CT175HK1_2025_2026 / Tuần 11 - Cây / * Tự học - Áp dụng thuật toán Kruskal (nâng cao, ngẫu nhiên)

Bắt đầu vào lúc	Sunday, 26 October 2025, 3:47 PM
Trạng thái	Đã xong
Kết thúc lúc	Sunday, 26 October 2025, 4:00 PM
Thời gian thực hiện	12 phút 21 giây
Điểm	0,97/1,00
Điểm	9,73 trên 10,00 (97%)

Câu hỏi 1

Đúng

Đạt điểm 0,97 trên 1,00

Đặt cờ

Cho đồ thị **vô hướng** có trọng số gồm **6** đỉnh và **10** cung như bên như bên dưới.

Hãy áp dụng **thuật toán Kruskal** để tìm cây khung vô hướng nhỏ nhất (cây khung có tổng trọng số nhỏ nhất). Ghi kết quả trung gian vào bảng.

Bước 1 (sắp xếp): Sắp xếp các cung theo trọng số tăng dần (đúng ra là không giảm, nhưng nói tăng dần cho dễ nhớ).

- Các cột **u**, **v**, **w** ghi các cung (u, v) và trọng số (w) của chúng theo thứ tự trọng số tăng dần.

Bước 2 (lặp): Lần lượt xét từng cung theo thứ tự đã sắp xếp ở bước 1, với mỗi cung xem xét thêm nó vào cây hay không. Một cung sẽ được thêm vào cây nếu như thêm nó vào không tạo thành chu trình.

Để kiểm tra việc thêm cung có tạo chu trình hay không ta dùng 1 mảng parent để quản lý các bộ phận liên thông của rừng kết quả (kết thúc thuật toán, rừng này sẽ hợp nhất thành cây). Từ một đỉnh u, nếu lần theo parent[u] rồi parent[parent[u]], ... ta sẽ đến đỉnh gốc của bộ phận liên thông (BPLT) chứa u. Khởi tạo, ta gán parent[u] = u với mọi u.

- Cột **root_u** ghi chỉ số của đỉnh gốc của BPLT của u. Cột **root_v** ghi chỉ số của đỉnh gốc của BPLT.
- Nếu root_u = root_v, thì thêm cung (u, v) sẽ tạo thành chu trình. Vì thế ở cột **Thêm vào cây** ta ghi **không** (hoặc **không thêm** hoặc **no**).
- Ngược lại, nếu root_u != root_v, làm các công việc sau:
 - Ở cột Thêm vào cây, ghi **thêm** (hoặc **có** hoặc **x** hoặc **yes**). Khi thêm cung (u, v) vào rừng kết quả, ta phải hợp nhất BPLT chứa u và BPLT chứa v thành một 1 BPLT duy nhất. Để đơn giản, trong bài tập này ta quy ước: **đem gốc của v làm con của gốc u**, có nghĩa là gán **parent[root_v] = root_u** (xem slides bài giảng).
 - Cập nhật lại hình vẽ trong phần **Quản lý các BPLT**.

Bước 3 (Vẽ cây): Dựa vào các cung được chọn thêm vào cây trong bước 2, hãy vẽ cây khung nhỏ nhất trong phần **Cây khung nhỏ nhất**. Cây khung nhỏ nhất gồm tất cả các đỉnh của đồ thị gốc và các cung được thêm vào cây.

Quy ước

- Hai cung có trọng số giống nhau thì ghi cung nào trước cũng được.

Chú ý

- Cây kết quả phụ thuộc vào thứ tự sắp xếp của các cung.

Answer: (penalty regime: 10, 20, ... %)

Reset answer

Bảng câu hỏi

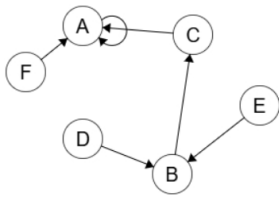
1

Hoàn thành việc xem lại

9	A	C	20	A	A	no
10	B	F	20	A	A	no

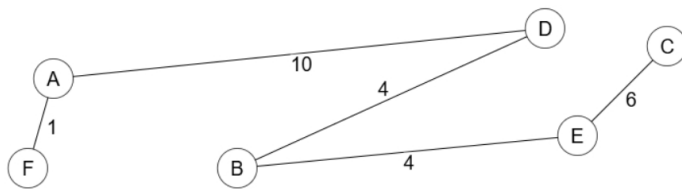
Quản lý các BPLT

Help Clear shift Delete Edit Undo Red Black



Cây khung nhỏ nhất

Help Clear shift Delete Edit Undo Red Black



Test	Got	
✓ 1. Thuật toán Kruskal (80%) 2. Quản lý các BPLT (10%) 3. Cây khung nhỏ nhất (10%)	1. Kiểm tra áp dụng thuật toán a. Sắp xếp các cung + Hàng 1 - [I] cung (A, F) okie. + Hàng 2 - [I] cung (B, D) okie. + Hàng 3 - [I] cung (B, E) okie. + Hàng 4 - [I] cung (D, E) okie. + Hàng 5 - [I] cung (C, E) okie. + Hàng 6 - [I] cung (A, D) okie. + Hàng 7 - [I] cung (B, C) okie. + Hàng 8 - [I] cung (C, F) okie. + Hàng 9 - [I] cung (A, C) okie. + Hàng 10 - [I] cung (B, F) okie. Tổng (a): 10/10 b. Kiểm tra vòng lặp + Lần lặp 1 - [I] Xử lý cung (A, F) okie. + Lần lặp 2 - [I] Xử lý cung (B, D) okie. + Lần lặp 3 - [I] Xử lý cung (B, E) okie. + Lần lặp 4 - [I] Xử lý cung (D, E) okie. + Lần lặp 5 - [I] Xử lý cung (C, E) okie. + Lần lặp 6 - [I] Xử lý cung (A, D) okie. + Lần lặp 7 - [I] Xử lý cung (B, C) okie. + Lần lặp 8 - [I] Xử lý cung (C, F) okie. + Lần lặp 9 - [I] Xử lý cung (A, C) okie. + Lần lặp 10 - [I] Xử lý cung (B, F) okie. Tổng (b): 10/10 Tổng (1): 20/20 2. Kiểm tra quản lý các BPLT [I] Các BPLT okie. Tổng kiểm tra các root: 20/20 Tổng kiểm tra các BPLT: 6/6 Tổng (2): 10.00/10 3. Kiểm tra cây khung nhỏ nhất - [I] Cây khung nhỏ nhất okie. Tổng (3): 10/10	✓

Điểm: 10.00/10

Passed all tests! ✓

Dừng
Marks for this submission: 1,00/1,00. Accounting for previous tries, this gives **0,97/1,00**.

[Hoàn thành việc xem lại](#)

[◀ * Tự học - Áp dụng thuật toán Kruskal \(nâng cao, ví dụ\)](#)

Chuyển tới...

[* Tự học - Áp dụng thuật toán Prim \(ví dụ\) ▶](#)



CT175-Lý thuyết đồ thị-HK1-2025-2026

Bảng Điều khiển / Các khoá học của tôi / CT175HK1_2025_2026 / Tuần 11 - Cây / * Tự học - Áp dụng thuật toán Kruskal (nâng cao, ví dụ)

Bắt đầu vào lúc	Sunday, 26 October 2025, 2:52 PM
Trạng thái	Đã xong
Kết thúc lúc	Sunday, 26 October 2025, 3:47 PM
Thời gian thực hiện	54 phút 38 giây
Điểm	1,00/1,00
Điểm	9,98 trên 10,00 (100%)

Câu hỏi 1

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt cờ

Cho đồ thị **vô hướng** có trọng số gồm **6** đỉnh và **10** cung như bên như bên dưới.

Hãy áp dụng **thuật toán Kruskal** để tìm cây khung vô hướng nhỏ nhất (cây khung có tổng trọng số nhỏ nhất). Ghi kết quả trung gian vào bảng.

Bước 1 (sắp xếp): Sắp xếp các cung theo trọng số tăng dần (đúng ra là không giảm, nhưng nói tăng dần cho dễ nhớ).

- Các cột **u**, **v**, **w** ghi các cung (u, v) và trọng số (w) của chúng theo thứ tự trọng số tăng dần.

Bước 2 (lặp): Lần lượt xét từng cung theo thứ tự đã sắp xếp ở bước 1, với mỗi cung xem xét thêm nó vào cây hay không. Một cung sẽ được thêm vào cây nếu như thêm nó vào không tạo thành chu trình.

Để kiểm tra việc thêm cung có tạo chu trình hay không ta dùng 1 mảng parent để quản lý các bộ phận liên thông của rừng kết quả (kết thúc thuật toán, rừng này sẽ hợp nhất thành cây). Từ một đỉnh u, nếu lần theo parent[u] rồi parent[parent[u]], ... ta sẽ đến đỉnh gốc của bộ phận liên thông (BPLT) chứa u. Khởi tạo, ta gán parent[u] = u với mọi u.

- Cột **root_u** ghi chỉ số của đỉnh gốc của BPLT của u. Cột **root_v** ghi chỉ số của đỉnh gốc của BPLT.
- Nếu root_u = root_v, thì thêm cung (u, v) sẽ tạo thành chu trình. Vì thế ở cột **Thêm vào cây** ta ghi **không** (hoặc **không thêm** hoặc **no**).
- Ngược lại, nếu root_u != root_v, làm các công việc sau:
 - Ở cột Thêm vào cây, ghi **thêm** (hoặc **có** hoặc **x** hoặc **yes**). Khi thêm cung (u, v) vào rừng kết quả, ta phải hợp nhất BPLT chứa u và BPLT chứa v thành một 1 BPLT duy nhất. Để đơn giản, trong bài tập này ta quy ước: **đem gốc của v làm con của gốc u**, có nghĩa là gán **parent[root_v] = root_u** (xem slides bài giảng).
 - Cập nhật lại hình vẽ trong phần **Quản lý các BPLT**.

Bước 3 (Vẽ cây): Dựa vào các cung được chọn thêm vào cây trong bước 2, hãy vẽ cây khung nhỏ nhất trong phần **Cây khung nhỏ nhất**. Cây khung nhỏ nhất gồm tất cả các đỉnh của đồ thị gốc và các cung được thêm vào cây.

Quy ước

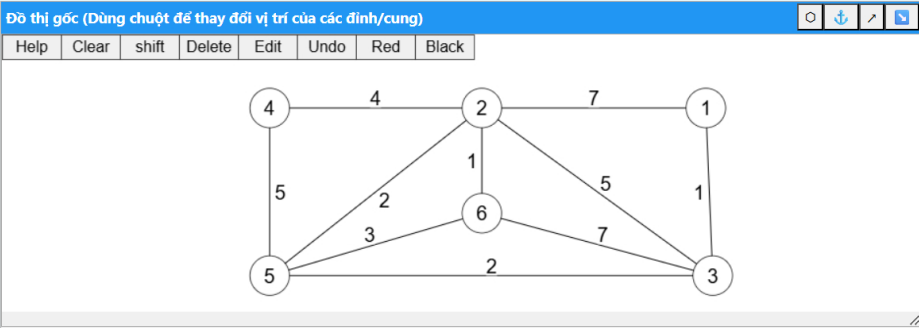
- Hai cung có trọng số giống nhau thì ghi cung nào trước cũng được.

Chú ý

- Cây kết quả phụ thuộc vào thứ tự sắp xếp của các cung.

Answer: (penalty regime: 10, 20, ... %)

Reset answer



	u	v	w	root_u	root_v	Thêm vào cây?
1	1	3	1	1	3	yes
2	2	6	1	2	6	yes
3	2	5	2	2	5	yes
4	3	5	2	1	2	yes
5	5	6	3	1	1	no
6	2	4	4	1	4	yes
7	2	3	5	1	1	no
8	4	5	5	1	1	no

Bảng câu hỏi

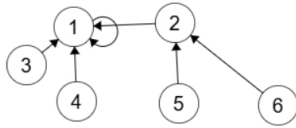
1

Hoàn thành việc xem lại

9	1	2	7	1	1	no
10	3	6	7	1	1	no

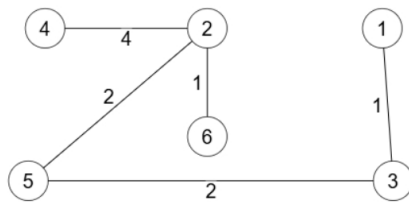
Quản lý các BPLT

Help Clear shift Delete Edit Undo Red Black



Cây khung nhỏ nhất

Help Clear shift Delete Edit Undo Red Black



Test	Got	
✓ 1. Thuật toán Kruskal (80%) 2. Quản lý các BPLT (10%) 3. Cây khung nhỏ nhất (10%)	1. Kiểm tra áp dụng thuật toán a. Sắp xếp các cung + Hàng 1 - [I] cung (1, 3) okie. + Hàng 2 - [I] cung (2, 6) okie. + Hàng 3 - [I] cung (2, 5) okie. + Hàng 4 - [I] cung (3, 5) okie. + Hàng 5 - [I] cung (5, 6) okie. + Hàng 6 - [I] cung (2, 4) okie. + Hàng 7 - [I] cung (2, 3) okie. + Hàng 8 - [I] cung (4, 5) okie. + Hàng 9 - [I] cung (1, 2) okie. + Hàng 10 - [I] cung (3, 6) okie. Tổng (a): 10/10 b. Kiểm tra vòng lặp + Lần lặp 1 - [I] Xử lý cung (1, 3) okie. + Lần lặp 2 - [I] Xử lý cung (2, 6) okie. + Lần lặp 3 - [I] Xử lý cung (2, 5) okie. + Lần lặp 4 - [I] Xử lý cung (3, 5) okie. + Lần lặp 5 - [I] Xử lý cung (5, 6) okie. + Lần lặp 6 - [I] Xử lý cung (2, 4) okie. + Lần lặp 7 - [I] Xử lý cung (2, 3) okie. + Lần lặp 8 - [I] Xử lý cung (4, 5) okie. + Lần lặp 9 - [I] Xử lý cung (1, 2) okie. + Lần lặp 10 - [I] Xử lý cung (3, 6) okie. Tổng (b): 10/10 Tổng (1): 20/20 2. Kiểm tra quản lý các BPLT [I] Các BPLT okie. Tổng kiểm tra các root: 20/20 Tổng kiểm tra các BPLT: 6/6 Tổng (2): 10.00/10 3. Kiểm tra cây khung nhỏ nhất - [I] Cây khung nhỏ nhất okie. Tổng (3): 10/10	✓

Điểm: 10.00/10

Passed all tests! ✓

Đúng
Marks for this submission: 1,00/1,00. Accounting for previous tries, this gives **1,00/1,00**.

[Hoàn thành việc xem lại](#)

◀ * Tự học - Áp dụng thuật toán Kruskal (cơ bản, ngẫu nhiên)

Chuyển tới...

* Tự học - Áp dụng thuật toán Kruskal (nâng cao, ngẫu nhiên) ▶

Bạn đang đăng nhập với tên [Đức Lưu Châu Minh](#) (Thoát)
[CT175HK1_2025_2026](#)
[Data retention summary](#)
[Get the mobile app](#)



CT175-Lý thuyết đồ thị-HK1-2025-2026

Bảng Điều khiển / Các khoá học của tôi / CT175HK1_2025_2026 / Tuần 11 - Cây / * Tự học - Áp dụng thuật toán Kruskal (cơ bản, ngẫu nhiên)

Bắt đầu vào lúc	Sunday, 26 October 2025, 2:47 PM
Trạng thái	Đã xong
Kết thúc lúc	Sunday, 26 October 2025, 2:52 PM
Thời gian thực hiện	5 phút 32 giây
Điểm	0,98/1,00
Điểm	9,80 trên 10,00 (98%)

Câu hỏi 1

Đúng

Đạt điểm 0,98 trên 1,00

Đặt cờ

Bảng câu hỏi



Hoàn thành việc xem lại

Cho đồ thị **vô hướng** có trọng số gồm **6** đỉnh và **10** cung như bên như bên dưới.

Hãy áp dụng **thuật toán Kruskal** để tìm cây khung vô hướng nhỏ nhất (cây khung có tổng trọng số nhỏ nhất). Ghi kết quả trung gian vào bảng.

Bước 1 (sắp xếp): Sắp xếp các cung theo trọng số tăng dần (đúng ra là không giảm, nhưng nói tăng dần cho dễ nhớ).

- Các cột **u**, **v**, **w** ghi các cung (u, v) và trọng số (w) của chúng theo thứ tự trọng số tăng dần.

Bước 2 (lặp): Lần lượt xét từng cung theo thứ tự đã sắp xếp ở bước 1, với mỗi cung xem xét thêm nó vào cây hay không. Một cung sẽ được thêm vào cây nếu như thêm nó vào không tạo thành chu trình.

- Cột **Thêm vào cây** ghi **thêm** (hoặc **có** hoặc **x** hoặc **yes**) nếu cung này được thêm vào cây, ghi **không** (hoặc **không thêm** hoặc **no**) nếu không thêm cung này vào cây. Hãy vẽ hình trên giấy và dùng mắt kiểm tra xem việc thêm này có tạo chu trình hay không.

Bước 3 (Vẽ cây):Dựa vào các cung được chọn thêm vào cây trong bước 2, hãy vẽ cây khung nhỏ nhất trong phần **Cây khung nhỏ nhất**. Cây khung nhỏ nhất gồm tất cả các đỉnh của đồ thị gốc và các cung được thêm vào cây.

Quy ước

- Hai cung có trọng số giống nhau thì ghi cung nào trước cũng được.

Chú ý

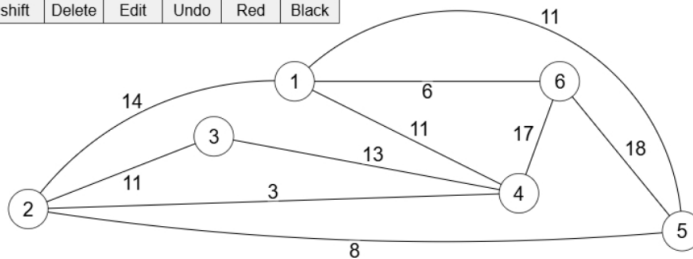
- Cây kết quả phụ thuộc vào thứ tự sắp xếp của các cung.

Answer: (penalty regime: 10, 20, ... %)

Reset answer

Đồ thị gốc (Dùng chuột để thay đổi vị trí của các đỉnh/cung)

Help Clear shift Delete Edit Undo Red Black

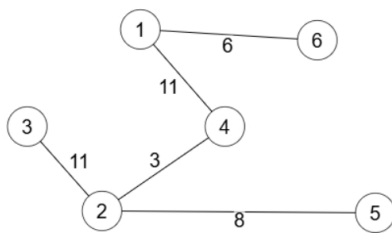


Áp dụng thuật toán Kruskal và ghi kết quả vào bảng

	u	v	w	Thêm vào cây?
1	2	4	3	yes
2	1	6	6	yes
3	2	5	8	yes
4	1	4	11	yes
5	1	5	11	no
6	2	3	11	yes
7	3	4	13	no
8	1	2	14	no
9	4	6	17	no
10	5	6	18	no

Cây khung nhỏ nhất

Help Clear shift Delete Edit Undo Red Black



Test	Got	
✓ 1. Thuật toán Kruskal (80%) 2. Cây khung nhỏ nhất (20%)	1. Kiểm tra áp dụng thuật toán a. Sắp xếp các cung + Hàng 1 - [I] cung (2, 4) okie. + Hàng 2 - [I] cung (1, 6) okie. + Hàng 3 - [I] cung (2, 5) okie. + Hàng 4 - [I] cung (1, 4) okie. + Hàng 5 - [I] cung (1, 5) okie. + Hàng 6 - [I] cung (2, 3) okie. + Hàng 7 - [I] cung (3, 4) okie. + Hàng 8 - [I] cung (1, 2) okie. + Hàng 9 - [I] cung (4, 6) okie. + Hàng 10 - [I] cung (5, 6) okie. Tổng (a): 10/10 b. Kiểm tra vòng lặp + Lần lặp 1 - [I] Xử lý cung (2, 4) okie. + Lần lặp 2 - [I] Xử lý cung (1, 6) okie. + Lần lặp 3 - [I] Xử lý cung (2, 5) okie. + Lần lặp 4 - [I] Xử lý cung (1, 4) okie. + Lần lặp 5 - [I] Xử lý cung (1, 5) okie. + Lần lặp 6 - [I] Xử lý cung (2, 3) okie. + Lần lặp 7 - [I] Xử lý cung (3, 4) okie. + Lần lặp 8 - [I] Xử lý cung (1, 2) okie. + Lần lặp 9 - [I] Xử lý cung (4, 6) okie. + Lần lặp 10 - [I] Xử lý cung (5, 6) okie. Tổng (b): 10/10 Tổng (1): 20/20 2. Kiểm tra cây khung nhỏ nhất - [I] Cây khung nhỏ nhất okie. Tổng (2): 10/10 Điểm: 10.00/10	✓

Passed all tests! ✓

Dùng

Marks for this submission: 1,00/1,00. Accounting for previous tries, this gives **0,98/1,00**.

[Hoàn thành việc xem lại](#)

◀ * Tự học - Áp dụng thuật toán Kruskal (cơ bản, ví dụ 2)

Chuyển tới...

* Tự học - Áp dụng thuật toán Kruskal (nâng cao, ví dụ 2) ▶

CT175-Lý thuyết đồ thị-HK1-2025-2026

Bảng Điều khiển / Các khoá học của tôi / CT175HK1_2025_2026 / Tuần 11 - Cây / * Tự học - Áp dụng thuật toán Kruskal (cơ bản, ngẫu nhiên)

Bắt đầu vào lúc	Sunday, 26 October 2025, 2:41 PM
Trạng thái	Đã xong
Kết thúc lúc	Sunday, 26 October 2025, 2:46 PM
Thời gian thực hiện	5 phút 34 giây
Điểm	1,00/1,00
Điểm	10,00 trên 10,00 (100%)

Câu hỏi 1

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt cờ

Cho đồ thị **vô hướng** có trọng số gồm **6** đỉnh và **10** cung như bên như bên dưới.

Hãy áp dụng **thuật toán Kruskal** để tìm cây khung vô hướng nhỏ nhất (cây khung có tổng trọng số nhỏ nhất). Ghi kết quả trung gian vào bảng.

Bước 1 (sắp xếp): Sắp xếp các cung theo trọng số tăng dần (đúng ra là không giảm, nhưng nói tăng dần cho dễ nhớ).

- Các cột **u**, **v**, **w** ghi các cung (u, v) và trọng số (w) của chúng theo thứ tự trọng số tăng dần.

Bước 2 (lặp): Lần lượt xét từng cung theo thứ tự đã sắp xếp ở bước 1, với mỗi cung xem xét thêm nó vào cây hay không. Một cung sẽ được thêm vào cây nếu như thêm nó vào không tạo thành chu trình.

- Cột **Thêm vào cây** ghi **thêm** (hoặc **có** hoặc **x** hoặc **yes**) nếu cung này được thêm vào cây, ghi **không** (hoặc **không thêm** hoặc **no**) nếu không thêm cung này vào cây. Hãy vẽ hình trên giấy và dùng mắt kiểm tra xem việc thêm này có tạo chu trình hay không.

Bước 3 (Vẽ cây):Dựa vào các cung được chọn thêm vào cây trong bước 2, hãy vẽ cây khung nhỏ nhất trong phần **Cây khung nhỏ nhất**. Cây khung nhỏ nhất gồm tất cả các đỉnh của đồ thị gốc và các cung được thêm vào cây.

Quy ước

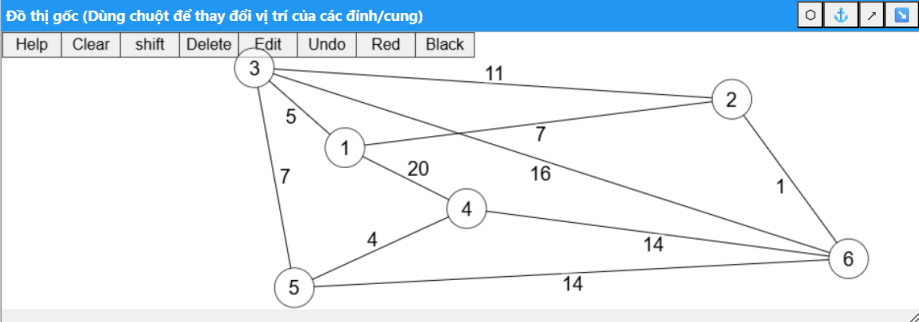
- Hai cung có trọng số giống nhau thì ghi cung nào trước cũng được.

Chú ý

- Cây kết quả phụ thuộc vào thứ tự sắp xếp của các cung.

Answer: (penalty regime: 10, 20, ... %)

Reset answer



Áp dụng thuật toán Kruskal và ghi kết quả vào bảng

	u	v	w	Thêm vào cây?
1	2	6	1	yes
2	4	5	4	yes
3	1	3	5	yes
4	1	2	7	yes
5	3	5	7	yes
6	2	3	11	no
7	4	6	14	no
8	5	6	14	no
9	3	6	16	no
10	1	4	20	no

Cây khung nhỏ nhất

Help

Clear

shift

Delete

Edit

Undo

Red

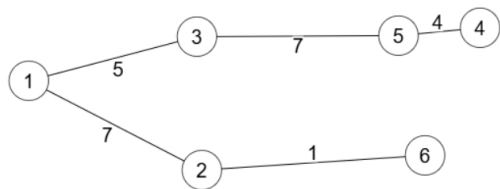
Black

Bảng câu hỏi

1

✓

[Hoàn thành việc xem lại](#)



Test	Got	
✓ 1. Thuật toán Kruskal (80%) 2. Cây khung nhỏ nhất (20%)	1. Kiểm tra áp dụng thuật toán a. Sắp xếp các cung + Hàng 1 - [I] cung (2, 6) okie. + Hàng 2 - [I] cung (4, 5) okie. + Hàng 3 - [I] cung (1, 3) okie. + Hàng 4 - [I] cung (1, 2) okie. + Hàng 5 - [I] cung (3, 5) okie. + Hàng 6 - [I] cung (2, 3) okie. + Hàng 7 - [I] cung (4, 6) okie. + Hàng 8 - [I] cung (5, 6) okie. + Hàng 9 - [I] cung (3, 6) okie. + Hàng 10 - [I] cung (1, 4) okie. Tổng (a): 10/10 b. Kiểm tra vòng lặp + Lần lặp 1 - [I] Xử lý cung (2, 6) okie. + Lần lặp 2 - [I] Xử lý cung (4, 5) okie. + Lần lặp 3 - [I] Xử lý cung (1, 3) okie. + Lần lặp 4 - [I] Xử lý cung (1, 2) okie. + Lần lặp 5 - [I] Xử lý cung (3, 5) okie. + Lần lặp 6 - [I] Xử lý cung (2, 3) okie. + Lần lặp 7 - [I] Xử lý cung (4, 6) okie. + Lần lặp 8 - [I] Xử lý cung (5, 6) okie. + Lần lặp 9 - [I] Xử lý cung (3, 6) okie. + Lần lặp 10 - [I] Xử lý cung (1, 4) okie. Tổng (b): 10/10 Tổng (1): 20/20 2. Kiểm tra cây khung nhỏ nhất - [I] Cây khung nhỏ nhất okie. Tổng (2): 10/10 Điểm: 10.00/10	✓

Passed all tests! ✓

Đúng

Marks for this submission: 1.00/1.00.

[Hoàn thành việc xem lại](#)

◀ * Tự học - Áp dụng thuật toán Kruskal (cơ bản, ví dụ 2)

Chuyển tới...

* Tự học - Áp dụng thuật toán Kruskal (nâng cao, ví dụ 2) ▶

CT175-Lý thuyết đồ thị-HK1-2025-2026

Bảng Điều khiển / Các khoá học của tôi / CT175HK1_2025_2026 / Tuần 11 - Cây / * Tự học - Áp dụng thuật toán Kruskal (cơ bản, ngẫu nhiên)

Bắt đầu vào lúc	Sunday, 26 October 2025, 2:31 PM
Trạng thái	Đã xong
Kết thúc lúc	Sunday, 26 October 2025, 2:41 PM
Thời gian thực hiện	9 phút 54 giây
Điểm	1,00/1,00
Điểm	10,00 trên 10,00 (100%)

Câu hỏi 1

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt cờ

Cho đồ thị **vô hướng** có trọng số gồm **6** đỉnh và **11** cung như bên như bên dưới.

Hãy áp dụng **thuật toán Kruskal** để tìm cây khung vô hướng nhỏ nhất (cây khung có tổng trọng số nhỏ nhất). Ghi kết quả trung gian vào bảng.

Bước 1 (sắp xếp): Sắp xếp các cung theo trọng số tăng dần (đúng ra là không giảm, nhưng nói tăng dần cho dễ nhớ).

- Các cột **u**, **v**, **w** ghi các cung (u, v) và trọng số (w) của chúng theo thứ tự trọng số tăng dần.

Bước 2 (lập): Lần lượt xét từng cung theo thứ tự đã sắp xếp ở bước 1, với mỗi cung xem xét thêm nó vào cây hay không. Một cung sẽ được thêm vào cây nếu như thêm nó vào không tạo thành chu trình.

- Cột **Thêm vào cây** ghi **thêm** (hoặc **có** hoặc **x** hoặc **yes**) nếu cung này được thêm vào cây, ghi **không** (hoặc **không thêm** hoặc **no**) nếu không thêm cung này vào cây. Hãy vẽ hình trên giấy và dùng mắt kiểm tra xem việc thêm này có tạo chu trình hay không.

Bước 3 (Vẽ cây):Dựa vào các cung được chọn thêm vào cây trong bước 2, hãy vẽ cây khung nhỏ nhất trong phần **Cây khung nhỏ nhất**. Cây khung nhỏ nhất gồm tất cả các đỉnh của đồ thị gốc và các cung được thêm vào cây.

Quy ước

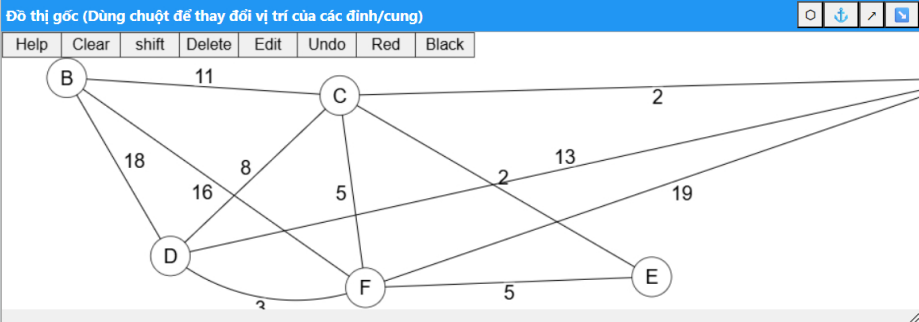
- Hai cung có trọng số giống nhau thì ghi cung nào trước cũng được.

Chú ý

- Cây kết quả phụ thuộc vào thứ tự sắp xếp của các cung.

Answer: (penalty regime: 10, 20, ... %)

Reset answer



Áp dụng thuật toán Kruskal và ghi kết quả vào bảng

	u	v	w	Thêm vào cây?
1	A	C	2	yes
2	C	E	2	yes
3	D	F	3	yes
4	C	F	5	yes
5	E	F	5	no
6	C	D	8	no
7	B	C	11	yes
8	A	D	13	no
9	B	F	16	no
10	B	D	18	no
11	A	F	19	no

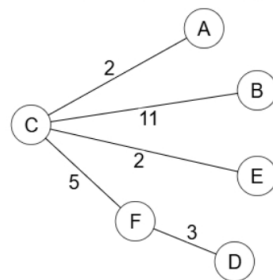
Bảng câu hỏi

1

Hoàn thành việc xem lại

Cây khung nhỏ nhất

Help Clear shift Delete Edit Undo Red Black



Test	Got	
✓	1. Thuật toán Kruskal (80%) 2. Cây khung nhỏ nhất (20%) 1. Kiểm tra áp dụng thuật toán a. Sắp xếp các cung + Hàng 1 - [I] cung (A, C) okie. + Hàng 2 - [I] cung (C, E) okie. + Hàng 3 - [I] cung (D, F) okie. + Hàng 4 - [I] cung (C, F) okie. + Hàng 5 - [I] cung (E, F) okie. + Hàng 6 - [I] cung (C, D) okie. + Hàng 7 - [I] cung (B, C) okie. + Hàng 8 - [I] cung (A, D) okie. + Hàng 9 - [I] cung (B, F) okie. + Hàng 10 - [I] cung (B, D) okie. + Hàng 11 - [I] cung (A, F) okie. Tổng (a): 11/11 b. Kiểm tra vòng lặp + Lần lặp 1 - [I] Xử lý cung (A, C) okie. + Lần lặp 2 - [I] Xử lý cung (C, E) okie. + Lần lặp 3 - [I] Xử lý cung (D, F) okie. + Lần lặp 4 - [I] Xử lý cung (C, F) okie. + Lần lặp 5 - [I] Xử lý cung (E, F) okie. + Lần lặp 6 - [I] Xử lý cung (C, D) okie. + Lần lặp 7 - [I] Xử lý cung (B, C) okie. + Lần lặp 8 - [I] Xử lý cung (A, D) okie. + Lần lặp 9 - [I] Xử lý cung (B, F) okie. + Lần lặp 10 - [I] Xử lý cung (B, D) okie. + Lần lặp 11 - [I] Xử lý cung (A, F) okie. Tổng (b): 11/11 Tổng (1): 22/22 2. Kiểm tra cây khung nhỏ nhất - [I] Cây khung nhỏ nhất okie. Tổng (2): 10/10 Điểm: 10.00/10	✓

Passed all tests! ✓

Đúng

Marks for this submission: 1.00/1.00.

Hoàn thành việc xem lại

◀ * Tự học - Áp dụng thuật toán Kruskal (cơ bản, ví dụ 2)

Chuyển tới...

* Tự học - Áp dụng thuật toán Kruskal (nâng cao, ví dụ) ▶

CT175-Lý thuyết đồ thị-HK1-2025-2026

Bảng Điều khiển / Các khoá học của tôi / CT175HK1_2025_2026 / Tuần 11 - Cây / * Tự học - Áp dụng thuật toán Kruskal (cơ bản, ngẫu nhiên)

Bắt đầu vào lúc	Sunday, 26 October 2025, 2:25 PM
Trạng thái	Đã xong
Kết thúc lúc	Sunday, 26 October 2025, 2:31 PM
Thời gian thực hiện	5 phút 22 giây
Điểm	0,90/1,00
Điểm	9,00 trên 10,00 (90%)

Câu hỏi 1

Đúng

Đạt điểm 0,90 trên 1,00

Đặt cờ

Bảng câu hỏi

1

Hoàn thành việc xem lại

Cho đồ thị **vô hướng** có trọng số gồm **6** đỉnh và **9** cung như bên như bên dưới.

Hãy áp dụng **thuật toán Kruskal** để tìm cây khung vô hướng nhỏ nhất (cây khung có tổng trọng số nhỏ nhất). Ghi kết quả trung gian vào bảng.

Bước 1 (sắp xếp): Sắp xếp các cung theo trọng số tăng dần (đúng ra là không giảm, nhưng nói tăng dần cho dễ nhớ).

- Các cột **u**, **v**, **w** ghi các cung (u, v) và trọng số (w) của chúng theo thứ tự trọng số tăng dần.

Bước 2 (lặp): Lần lượt xét từng cung theo thứ tự đã sắp xếp ở bước 1, với mỗi cung xem xét thêm nó vào cây hay không. Một cung sẽ được thêm vào cây nếu như thêm nó vào không tạo thành chu trình.

- Cột **Thêm vào cây** ghi **thêm** (hoặc **có** hoặc **x** hoặc **yes**) nếu cung này được thêm vào cây, ghi **không** (hoặc **không thêm** hoặc **no**) nếu không thêm cung này vào cây. Hãy vẽ hình trên giấy và dùng mắt kiểm tra xem việc thêm này có tạo chu trình hay không.

Bước 3 (Vẽ cây):Dựa vào các cung được chọn thêm vào cây trong bước 2, hãy vẽ cây khung nhỏ nhất trong phần **Cây khung nhỏ nhất**. Cây khung nhỏ nhất gồm tất cả các đỉnh của đồ thị gốc và các cung được thêm vào cây.

Quy ước

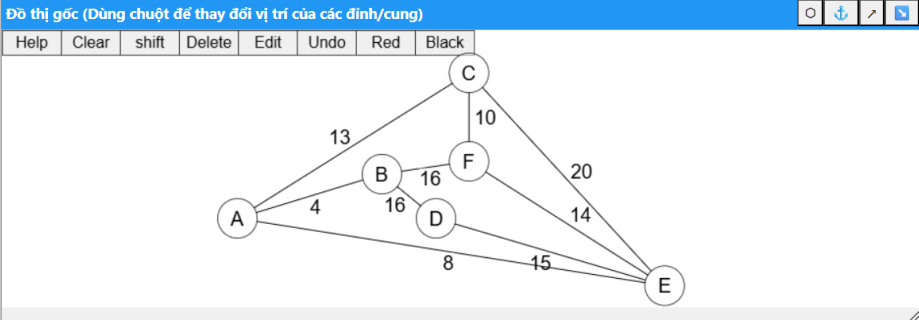
- Hai cung có trọng số giống nhau thì ghi cung nào trước cũng được.

Chú ý

- Cây kết quả phụ thuộc vào thứ tự sắp xếp của các cung.

Answer: (penalty regime: 10, 20, ... %)

Reset answer



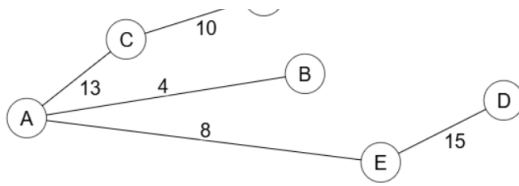
Áp dụng thuật toán Kruskal và ghi kết quả vào bảng

	u	v	w	Thêm vào cây?
1	A	B	4	yes
2	A	E	8	yes
3	C	F	10	yes
4	A	C	13	yes
5	E	F	14	no
6	D	E	15	yes
7	B	D	16	no
8	B	F	16	no
9	C	E	20	no

Cây khung nhỏ nhất

Help Clear shift Delete Edit Undo Red Black

F



Test	Got	
1. Thuật toán Kruskal (80%) 2. Cây khung nhỏ nhất (20%)	1. Kiểm tra áp dụng thuật toán a. Sắp xếp các cung + Hàng 1 - [I] cung (A, B) okie. + Hàng 2 - [I] cung (A, E) okie. + Hàng 3 - [I] cung (C, F) okie. + Hàng 4 - [I] cung (A, C) okie. + Hàng 5 - [I] cung (E, F) okie. + Hàng 6 - [I] cung (D, E) okie. + Hàng 7 - [I] cung (B, D) okie. + Hàng 8 - [I] cung (B, F) okie. + Hàng 9 - [I] cung (C, E) okie. Tổng (a): 9/9 b. Kiểm tra vòng lặp + Lần lặp 1 - [I] Xử lý cung (A, B) okie. + Lần lặp 2 - [I] Xử lý cung (A, E) okie. + Lần lặp 3 - [I] Xử lý cung (C, F) okie. + Lần lặp 4 - [I] Xử lý cung (A, C) okie. + Lần lặp 5 - [I] Xử lý cung (E, F) okie. + Lần lặp 6 - [I] Xử lý cung (D, E) okie. + Lần lặp 7 - [I] Xử lý cung (B, D) okie. + Lần lặp 8 - [I] Xử lý cung (B, F) okie. + Lần lặp 9 - [I] Xử lý cung (C, E) okie. Tổng (b): 9/9 Tổng (1): 18/18 2. Kiểm tra cây khung nhỏ nhất - [I] Cây khung nhỏ nhất okie. Tổng (2): 10/10 Điểm: 10.00/10	✓

Passed all tests! ✓

Đúng

Marks for this submission: 1,00/1,00. Accounting for previous tries, this gives **0,90/1,00**.

[Hoàn thành việc xem lại](#)

◀ * Tự học - Áp dụng thuật toán Kruskal (cơ bản, ví dụ 2)

Chuyển tới...

* Tự học - Áp dụng thuật toán Kruskal (nâng cao, ví dụ) ▶

CT175-Lý thuyết đồ thị-HK1-2025-2026

Bảng Điều khiển / Các khoá học của tôi / CT175HK1_2025_2026 / Tuần 11 - Cây / * Tự học - Áp dụng thuật toán Kruskal (cơ bản, ngẫu nhiên)

Bắt đầu vào lúc	Sunday, 26 October 2025, 12:07 PM
Trạng thái	Đã xong
Kết thúc lúc	Sunday, 26 October 2025, 2:25 PM
Thời gian thực hiện	2 giờ 17 phút
Điểm	1,00/1,00
Điểm	10,00 trên 10,00 (100%)

Câu hỏi 1

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt cờ

Cho đồ thị **vô hướng** có trọng số gồm **6** đỉnh và **9** cung như bên như bên dưới.

Hãy áp dụng **thuật toán Kruskal** để tìm cây khung vô hướng nhỏ nhất (cây khung có tổng trọng số nhỏ nhất). Ghi kết quả trung gian vào bảng.

Bước 1 (sắp xếp): Sắp xếp các cung theo trọng số tăng dần (đúng ra là không giảm, nhưng nói tăng dần cho dễ nhớ).

- Các cột **u**, **v**, **w** ghi các cung (u, v) và trọng số (w) của chúng theo thứ tự trọng số tăng dần.

Bước 2 (lặp): Lần lượt xét từng cung theo thứ tự đã sắp xếp ở bước 1, với mỗi cung xem xét thêm nó vào cây hay không. Một cung sẽ được thêm vào cây nếu như thêm nó vào không tạo thành chu trình.

- Cột **Thêm vào cây** ghi **thêm** (hoặc có hoặc **x** hoặc **yes**) nếu cung này được thêm vào cây, ghi **không** (hoặc **không thêm** hoặc **no**) nếu không thêm cung này vào cây. Hãy vẽ hình trên giấy và dùng mắt kiểm tra xem việc thêm này có tạo chu trình hay không.

Bước 3 (Vẽ cây):Dựa vào các cung được chọn thêm vào cây trong bước 2, hãy vẽ cây khung nhỏ nhất trong phần **Cây khung nhỏ nhất**. Cây khung nhỏ nhất gồm tất cả các đỉnh của đồ thị gốc và các cung được thêm vào cây.

Quy ước

- Hai cung có trọng số giống nhau thì ghi cung nào trước cũng được.

Chú ý

- Cây kết quả phụ thuộc vào thứ tự sắp xếp của các cung.

Answer: (penalty regime: 10, 20, ... %)

Reset answer

Đồ thị gốc (Dùng chuột để thay đổi vị trí của các đỉnh/cung)

Help

Clear

shift

Delete

Edit

Undo

Red

Black

Áp dụng thuật toán Kruskal và ghi kết quả vào bảng

	u	v	w	Thêm vào cây?
1	2	6	1	yes
2	1	5	5	yes
3	3	6	6	yes
4	2	3	7	no
5	2	4	7	yes
6	4	5	7	yes
7	3	5	13	no
8	1	3	14	no
9	1	4	14	no

Cây khung nhỏ nhất

Help

Clear

shift

Delete

Edit

Undo

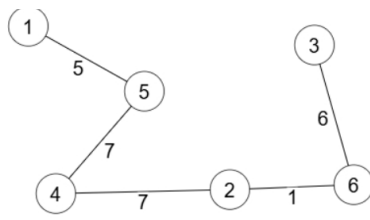
Red

Black

Bảng câu hỏi

1

[Hoàn thành việc xem lại](#)



Test	Got	
✓ 1. Thuật toán Kruskal (80%) 2. Cây khung nhỏ nhất (20%)	1. Kiểm tra áp dụng thuật toán a. Sắp xếp các cung + Hàng 1 - [I] cung (2, 6) okie. + Hàng 2 - [I] cung (1, 5) okie. + Hàng 3 - [I] cung (3, 6) okie. + Hàng 4 - [I] cung (2, 3) okie. + Hàng 5 - [I] cung (2, 4) okie. + Hàng 6 - [I] cung (4, 5) okie. + Hàng 7 - [I] cung (3, 5) okie. + Hàng 8 - [I] cung (1, 3) okie. + Hàng 9 - [I] cung (1, 4) okie. Tổng (a): 9/9 b. Kiểm tra vòng lặp + Lần lặp 1 - [I] Xử lý cung (2, 6) okie. + Lần lặp 2 - [I] Xử lý cung (1, 5) okie. + Lần lặp 3 - [I] Xử lý cung (3, 6) okie. + Lần lặp 4 - [I] Xử lý cung (2, 3) okie. + Lần lặp 5 - [I] Xử lý cung (2, 4) okie. + Lần lặp 6 - [I] Xử lý cung (4, 5) okie. + Lần lặp 7 - [I] Xử lý cung (3, 5) okie. + Lần lặp 8 - [I] Xử lý cung (1, 3) okie. + Lần lặp 9 - [I] Xử lý cung (1, 4) okie. Tổng (b): 9/9 Tổng (1): 18/18 2. Kiểm tra cây khung nhỏ nhất - [I] Cây khung nhỏ nhất okie. Tổng (2): 10/10 Điểm: 10.00/10	✓

Passed all tests! ✓

Đúng

Marks for this submission: 1,00/1,00.

[Hoàn thành việc xem lại](#)

◀ * Tự học - Áp dụng thuật toán Kruskal (cơ bản, ví dụ 2)

Chuyển tới...

* Tự học - Áp dụng thuật toán Kruskal (nâng cao, ví dụ) ▶

CT175-Lý thuyết đồ thị-HK1-2025-2026

Bảng Điều khiển / Các khoá học của tôi / CT175HK1_2025_2026 / Tuần 11 - Cây / * Tự học - Áp dụng thuật toán Kruskal (cơ bản, ví dụ 2)

Bắt đầu vào lúc	Sunday, 26 October 2025, 11:58 AM
Trạng thái	Đã xong
Kết thúc lúc	Sunday, 26 October 2025, 12:03 PM
Thời gian thực hiện	5 phút 43 giây
Điểm	1,00/1,00
Điểm	10,00 trên 10,00 (100%)

Câu hỏi 1

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt cờ

Cho đồ thị **vô hướng** có trọng số gồm **11** đỉnh và **21** cung như bên như bên dưới.

Hãy áp dụng **thuật toán Kruskal** để tìm cây khung vô hướng nhỏ nhất (cây khung có tổng trọng số nhỏ nhất). Ghi kết quả trung gian vào bảng.

Bước 1 (sắp xếp): Sắp xếp các cung theo trọng số tăng dần (đúng ra là không giảm, nhưng nói tăng dần cho dễ nhớ).

- Các cột **u**, **v**, **w** ghi các cung (u, v) và trọng số (w) của chúng theo thứ tự trọng số tăng dần.

Bước 2 (lặp): Lần lượt xét từng cung theo thứ tự đã sắp xếp ở bước 1, với mỗi cung xem xét thêm nó vào cây hay không. Một cung sẽ được thêm vào cây nếu như thêm nó vào không tạo thành chu trình.

- Cột **Thêm vào cây** ghi **thêm** (hoặc **có** hoặc **x** hoặc **yes**) nếu cung này được thêm vào cây, ghi **không** (hoặc **không thêm** hoặc **no**) nếu không thêm cung này vào cây. Hãy vẽ hình trên giấy và dùng mắt kiểm tra xem việc thêm này có tạo chu trình hay không.

Bước 3 (Vẽ cây):Dựa vào các cung được chọn thêm vào cây trong bước 2, hãy vẽ cây khung nhỏ nhất trong phần **Cây khung nhỏ nhất**. Cây khung nhỏ nhất gồm tất cả các đỉnh của đồ thị gốc và các cung được thêm vào cây.

Quy ước

- Hai cung có trọng số giống nhau thì ghi cung nào trước cũng được.

Chú ý

- Cây kết quả phụ thuộc vào thứ tự sắp xếp của các cung.

Answer: (penalty regime: 10, 20, ... %)

Reset answer

Đồ thị gốc (Dùng chuột để thay đổi vị trí của các đỉnh/cung)

Help Clear Shift Delete Edit Undo Red Black

	u	v	w	Thêm vào cây?
1	9	10	2	yes
2	1	11	4	yes
3	6	7	4	yes
4	8	9	5	yes
5	5	6	5	yes
6	1	8	6	yes
7	3	4	6	yes
8	1	9	6	no
9	2	3	7	yes
10	2	5	7	yes
11	4	5	7	no
12	4	7	7	no

Bảng câu hỏi

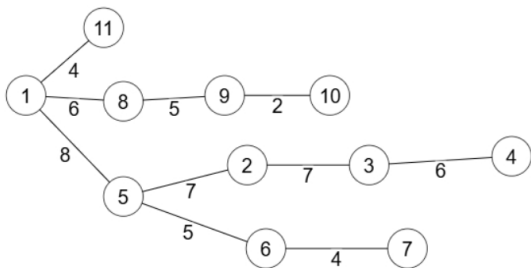
1

Hoàn thành việc xem lại

13	1	5	8	yes
14	2	4	8	no
15	1	10	9	no
16	4	6	9	no
17	1	6	10	no
18	6	8	12	no
19	2	11	16	no
20	10	11	17	no
21	3	11	20	no

Cây khung nhỏ nhất

Help Clear shift Delete Edit Undo Red Black



Test	Got	
✓ 1. Thuật toán Kruskal (80%) 2. Cây khung nhỏ nhất (20%)	1. Kiểm tra áp dụng thuật toán a. Sắp xếp các cung + Hàng 1 - [I] cung (9, 10) okie. + Hàng 2 - [I] cung (1, 11) okie. + Hàng 3 - [I] cung (6, 7) okie. + Hàng 4 - [I] cung (8, 9) okie. + Hàng 5 - [I] cung (5, 6) okie. + Hàng 6 - [I] cung (1, 8) okie. + Hàng 7 - [I] cung (3, 4) okie. + Hàng 8 - [I] cung (1, 9) okie. + Hàng 9 - [I] cung (2, 3) okie. + Hàng 10 - [I] cung (2, 5) okie. + Hàng 11 - [I] cung (4, 5) okie. + Hàng 12 - [I] cung (4, 7) okie. + Hàng 13 - [I] cung (1, 5) okie. + Hàng 14 - [I] cung (2, 4) okie. + Hàng 15 - [I] cung (1, 10) okie. + Hàng 16 - [I] cung (4, 6) okie. + Hàng 17 - [I] cung (1, 6) okie. + Hàng 18 - [I] cung (6, 8) okie. + Hàng 19 - [I] cung (2, 11) okie. + Hàng 20 - [I] cung (10, 11) okie. + Hàng 21 - [I] cung (3, 11) okie. Tổng (a): 21/21 b. Kiểm tra vòng lặp + Lần lặp 1 - [I] Xử lý cung (9, 10) okie. + Lần lặp 2 - [I] Xử lý cung (1, 11) okie. + Lần lặp 3	✓

- [I] Xử lý cung (6, 7) okie.

+ Lần lặp 4

- [I] Xử lý cung (8, 9) okie.

+ Lần lặp 5

- [I] Xử lý cung (5, 6) okie.

+ Lần lặp 6

- [I] Xử lý cung (1, 8) okie.

+ Lần lặp 7

- [I] Xử lý cung (3, 4) okie.

+ Lần lặp 8

- [I] Xử lý cung (1, 9) okie.

+ Lần lặp 9

- [I] Xử lý cung (2, 3) okie.

+ Lần lặp 10

- [I] Xử lý cung (2, 5) okie.

+ Lần lặp 11

- [I] Xử lý cung (4, 5) okie.

+ Lần lặp 12

- [I] Xử lý cung (4, 7) okie.

+ Lần lặp 13

- [I] Xử lý cung (1, 5) okie.

+ Lần lặp 14

- [I] Xử lý cung (2, 4) okie.

+ Lần lặp 15

- [I] Xử lý cung (1, 10) okie.

+ Lần lặp 16

- [I] Xử lý cung (4, 6) okie.

+ Lần lặp 17

- [I] Xử lý cung (1, 6) okie.

+ Lần lặp 18

- [I] Xử lý cung (6, 8) okie.

+ Lần lặp 19

- [I] Xử lý cung (2, 11) okie.

+ Lần lặp 20

- [I] Xử lý cung (10, 11) okie.

+ Lần lặp 21

- [I] Xử lý cung (3, 11) okie.

Tổng (b): 21/21

Tổng (1): 42/42

2. Kiểm tra cây khung nhỏ nhất

- [I] Cây khung nhỏ nhất okie.

Tổng (2): 20/20

Điểm: 10.00/10

Passed all tests! ✓

Đúng

Marks for this submission: 1,00/1,00.

[Hoàn thành việc xem lại](#)

[◀ * Tự học - Áp dụng thuật toán Kruskal \(cơ bản, ví dụ 1\)](#)

Chuyển tới...

[* Tự học - Áp dụng thuật toán Kruskal \(cơ bản, ngẫu nhiên\) ▶](#)

Bạn đang đăng nhập với tên [Đức Lưu Châu Minh](#) (Thoát)
[CT17/SHK1_2025_2026](#)
[Data retention summary](#)
[Get the mobile app](#)

↑

CT175-Lý thuyết đồ thị-HK1-2025-2026

Bảng Điều khiển / Các khoá học của tôi / CT175HK1_2025_2026 / Tuần 11 - Cây / * Tự học - Áp dụng thuật toán Kruskal (cơ bản, ví dụ 1)

Bắt đầu vào lúc	Sunday, 26 October 2025, 11:57 AM
Trạng thái	Đã xong
Kết thúc lúc	Sunday, 26 October 2025, 12:07 PM
Thời gian thực hiện	10 phút
Điểm	1,00/1,00
Điểm	10,00 trên 10,00 (100%)

Câu hỏi 1
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00
Đặt cờ

Bảng câu hỏi

1
✓

[Hoàn thành việc xem lại](#)

Cho đồ thị **vô hướng** có trọng số gồm **6** đỉnh và **10** cung như bên như bên dưới.

Hãy áp dụng **thuật toán Kruskal** để tìm cây khung vô hướng nhỏ nhất (cây khung có tổng trọng số nhỏ nhất). Ghi kết quả trung gian vào bảng.

Bước 1 (sắp xếp): Sắp xếp các cung theo trọng số tăng dần (đúng ra là không giảm, nhưng nói tăng dần cho dễ nhớ).

- Các cột **u**, **v**, **w** ghi các cung (u, v) và trọng số (w) của chúng theo thứ tự trọng số tăng dần.

Bước 2 (lập): Lần lượt xét từng cung theo thứ tự đã sắp xếp ở bước 1, với mỗi cung xem xét thêm nó vào cây hay không. Một cung sẽ được thêm vào cây nếu như thêm nó vào không tạo thành chu trình.

- Cột **Thêm vào cây** ghi **thêm** (hoặc **có** hoặc **x** hoặc **yes**) nếu cung này được thêm vào cây, ghi **không** (hoặc **không thêm** hoặc **no**) nếu không thêm cung này vào cây. Hãy vẽ hình trên giấy và dùng mắt kiểm tra xem việc thêm này có tạo chu trình hay không.

Bước 3 (Vẽ cây):Dựa vào các cung được chọn thêm vào cây trong bước 2, hãy vẽ cây khung nhỏ nhất trong phần **Cây khung nhỏ nhất**. Cây khung nhỏ nhất gồm tất cả các đỉnh của đồ thị gốc và các cung được thêm vào cây.

Quy ước

- Hai cung có trọng số giống nhau thì ghi cung nào trước cũng được.

Chú ý

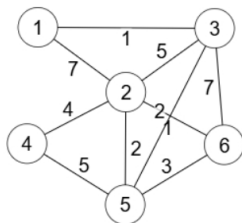
- Cây kết quả phụ thuộc vào thứ tự sắp xếp của các cung.

Answer: (penalty regime: 10, 20, ... %)

Reset answer

Đồ thị gốc (Dùng chuột để thay đổi vị trí của các đỉnh/cung)

Help Clear shift Delete Edit Undo Red Black

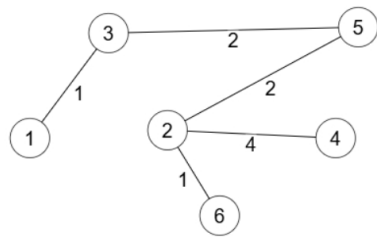


Áp dụng thuật toán Kruskal và ghi kết quả vào bảng

	u	v	w	Thêm vào cây?
1	1	3	1	yes
2	2	6	1	yes
3	2	5	2	yes
4	3	5	2	yes
5	5	6	3	no
6	2	4	4	yes
7	2	3	5	no
8	4	5	5	no
9	1	2	7	no
10	3	6	7	no

Cây khung nhỏ nhất

Help Clear shift Delete Edit Undo Red Black



Test	Got	
✓ 1. Thuật toán Kruskal (80%) 2. Cây khung nhỏ nhất (20%)	1. Kiểm tra áp dụng thuật toán a. Sắp xếp các cung + Hàng 1 - [I] cung (1, 3) okie. + Hàng 2 - [I] cung (2, 6) okie. + Hàng 3 - [I] cung (2, 5) okie. + Hàng 4 - [I] cung (3, 5) okie. + Hàng 5 - [I] cung (5, 6) okie. + Hàng 6 - [I] cung (2, 4) okie. + Hàng 7 - [I] cung (2, 3) okie. + Hàng 8 - [I] cung (4, 5) okie. + Hàng 9 - [I] cung (1, 2) okie. + Hàng 10 - [I] cung (3, 6) okie. Tổng (a): 10/10 b. Kiểm tra vòng lặp + Lần lặp 1 - [I] Xử lý cung (1, 3) okie. + Lần lặp 2 - [I] Xử lý cung (2, 6) okie. + Lần lặp 3 - [I] Xử lý cung (2, 5) okie. + Lần lặp 4 - [I] Xử lý cung (3, 5) okie. + Lần lặp 5 - [I] Xử lý cung (5, 6) okie. + Lần lặp 6 - [I] Xử lý cung (2, 4) okie. + Lần lặp 7 - [I] Xử lý cung (2, 3) okie. + Lần lặp 8 - [I] Xử lý cung (4, 5) okie. + Lần lặp 9 - [I] Xử lý cung (1, 2) okie. + Lần lặp 10 - [I] Xử lý cung (3, 6) okie. Tổng (b): 10/10 Tổng (1): 20/20 2. Kiểm tra cây khung nhỏ nhất - [I] Cây khung nhỏ nhất okie. Tổng (2): 10/10 Điểm: 10.00/10	✓

Passed all tests! ✓

Đúng

Marks for this submission: 1,00/1,00.

[Hoàn thành việc xem lại](#)

[← Thuật toán Moore - Dijkstra](#)

Chuyển tới...

* Tự học - Áp dụng thuật toán Kruskal (cơ bản, ví dụ 2) ►